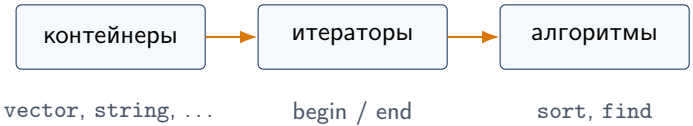
Базовый STL

Введение в ПИ (C++)

STL Basics

STL *(Standard Template Library)* — карта



vector — операции

```cpp
std::vector<std::string> names;
names.push_back("Ada");
names.emplace_back("Alan");
names.pop_back();
std::cout << names.front() << " " << names.back();
```

`empty()`, `clear()`, `size()`, `capacity()`.

Итераторы — идея

```cpp
for (auto it = v.begin(); it != v.end(); ++it) {
    std::cout << *it << ' ';
}
// usually enough:
for (const auto& x : v) { std::cout << x << ' '; }
```

Итератор — обобщённая «позиция» в последовательности.

std::sort, std::find

```cpp
#include <algorithm>

std::vector<int> v{5, 1, 4, 2};
std::sort(v.begin(), v.end());          // 1 2 4 5

auto it = std::find(v.begin(), v.end(), 4);
if (it != v.end()) {
    std::cout << "found at " << (it - v.begin());
}
```

std::accumulate

```cpp
#include <numeric>

std::vector<int> v{1, 2, 3, 4};
int sum = std::accumulate(v.begin(), v.end(), 0);
```

Лямбда — лёгкое касание

```
1 std::sort(v.begin(), v.end(),
2           [](int a, int b) { return a > b; });   // descending
```

Анонимная функция на месте. Глубоко — позже / другой курс.

string в STL-стиле

- `s.begin()` / `s.end()` — тоже итераторы
- `std::sort(s.begin(), s.end())` сортирует символы
- Подстроки: `s.substr(pos, len)`

Викторина 1 — find

Викторина

Если элемент не найден, `std::find` возвращает...

1. `nullptr`
2. `-1`
3. `end`-итератор диапазона
4. пустой `vector`

Пауза — ответьте (кликер / поднимите руку / сосед), затем следующий слайд.

Ответ — Викторина 1

Ответ

3. Сравнивайте с `v.end()` (или переданным `last`).

Викторина 2 — sort

Викторина

Что нужно передать в `std::sort` для всего вектора `v`?

1. только `v`
2. `v.begin()`, `v.end()`
3. `v.size()`
4. `v.data()`

Пауза — ответьте (кликер / поднимите руку / сосед), затем следующий слайд.

Ответ — Викторина 2

Ответ

2. Алгоритмы работают с полуинтервалом `[first, last)`.